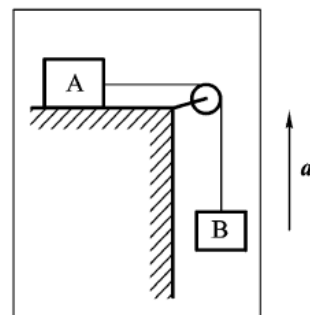


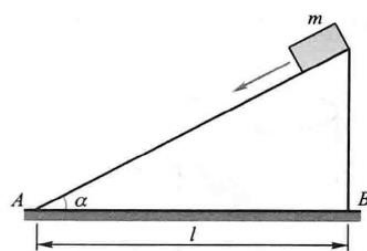
第二章 牛顿定律 作业

A类计算题（教材P50~P53）：

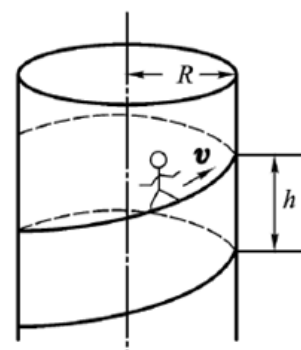
- 2-5、图(a)示系统置于以 $a = 1/4 g$ 的加速度上升的升降机内,A、B 两物体质量相同均为 m ,A 所在的桌面是水平的,绳子和定滑轮质量均不计,若忽略滑轮轴上和桌面上的摩擦,并不计空气阻力,求:绳中张力大小。



- 2-6、图示一斜面,倾角为 α ,底边AB 长为 $l = 2.1 \text{ m}$,质量为 m 的物体从题2 -6 图斜面顶端由静止开始向下滑动,斜面的摩擦因数为 $\mu = 0.14$. 试问,当 α 为何值时,物体在斜面上下滑的时间最短? 其数值为多少?



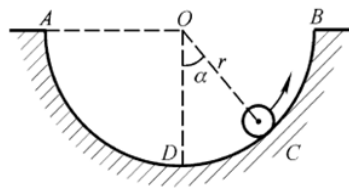
- 2-14、一杂技演员在圆筒形建筑物内表演飞车走壁. 设演员和摩托车的总质量为 m ,圆筒半径为 R ,演员骑摩托车在直壁上以速率 v 作匀速圆周螺旋运动,每绕一周上升距离为 h ,如图所示. 求壁对演员和摩托车的作用力.



- 2-16、一质量为 10 kg 的质点在力 F 的作用下沿 x 轴作直线运动,已知 $F = 120t + 40$,式中 F 的单位为 N , t 的单位的 s . 在 $t = 0$ 时,质点位于 $x = 5.0 \text{ m}$ 处,其速度 $v_0 = 6.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 求质点在任意时刻的速度和位置.

- 2-18、质量为 m 的跳水运动员,从 10.0 m 高台上由静止跳下落入水中. 高台距水面距离为 h . 把跳水运动员视为质点,并略去空气阻力. 运动员入水后垂直下沉,水对其阻力为 bv^2 , 其中 b 为一常量. 若以水面上一点为坐标原点 O ,竖直向下为 Oy 轴,求: (1) 运动员在水中的速率 v 与 y 的函数关系; (2) 如 $b/m = 0.40 \text{ m}^{-1}$,跳水运动员在水中下沉多少距离才能使其速率 v 减少到落水速率 v_0 的 $1/10$? (假定跳水运动员在水中的浮力与所受的重力大小恰好相等)

- 2-20、一质量为 m 的小球最初位于如图(a)所示的A点,然后沿半径为 r 的光滑圆轨道 $ADCB$ 下滑. 试求小球到达点C时的角速度和对圆轨道的作用力.



- 2-23、已知一质量为 m 的质点在 x 轴上运动,质点所受到指向原点的引力的作用,引力大小与质点离原点的距离 x 的二次方成反比,即 $F = \frac{-k}{x^2}$, k 是比例常量. 设质点在 $x=A$ 时的速度为零,求质点在 $x = \frac{A}{4}$ 处的速度大小.

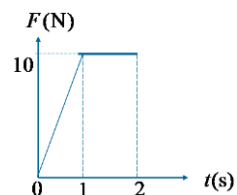
- 2-27、在卡车车厢底板上放一木箱,该木箱距车箱前沿挡板的距离 $L = 2.0 \text{ m}$,已知刹车时卡车的加速度 $a = 7.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$,设刹车一开始木箱就开始滑动. 求该木箱撞上挡板时相对卡车的速率为多大? 设木箱与底板间滑动摩擦因数 $\mu = 0.50$.

B类计算题

- 1、一质量为 1kg 的质点在 Oxy 平面内运动,受到外力 $\mathbf{F} = 2\mathbf{i} - 12t^2\mathbf{j}(\text{SI})$ 的作用. 已知在 $t = 0$ 时,它的初速度为 $\mathbf{v}_0 = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}(\text{SI})$,求 $t = 1\text{s}$ 时质点的速度、切向加速度及受到的法向力 $\mathbf{F}_n$.

- 2、一质量为 m 的物体,以初速 v_0 竖直上抛,空气阻力 $\mathbf{f} = -k\mathbf{v}$ ($k > 0$),试求物体到达最大高度所需时间,以及物体所能到达的最大高度 $y_{\max}$.

- 3、质量为 $m = 2\text{kg}$ 的滑块在粗糙的水平面上(静摩擦系数和滑动摩擦系数近似相等,为 $\mu = 0.4$),受到如图所示水平拉力的作用,求: (1)何时滑块开始滑动; (2)滑块的最大加速度; (3) $t = 2\text{s}$ 时滑块的速度。(重力加速度 g 取 10m/s^2)



- 4、质量为 m 的质点沿 x 轴运动,已知其运动方程为 $x = A\cos\omega t$,试证明:质点所受的合力为 $F = -m\omega^2 x$.

- 5、如图所示,一质量为 m 的空心球套在半径为 R 的光滑圆环上,绕着圆环的中心轴做角速度为 ω 的圆周运动,则小球对圆环的压力 N ? 小球与圆心连线与水平方向的夹角为 θ ?

